21 | Synthèse Organique (partie 2)

I Représentation des molécules

1 - Rappels

revoir la nomenclature : savoir nommer une chaîne carbonée, identifier groupes caractéristiques et les familles organiques.

Familles fonctionnelles

Groupe caractéristique	Carbonyle C=O	
Famille fonctionnelle	Aldéhyde	Cétone
Nomenclature	racine-al	racine - numéro du carbone - one
Exemple	Butanal $CH_3-CH_2-CH_2-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-H$	Pentan-2-one $CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_2-CH_2-CH_3$

Groupe caractéristique	Hydroxyle —OH	Halogène —X (Fluor, Chlore, Brome, Iode)
Famille fonctionnelle	Alcool	Halogénoalcane
Nomenclature	racine - numéro du carbone - ol	numéro du carbone - préfixe halogène - racine - e o
Exemple	Butan-2-ol $CH_3-\underset{\underset{OH}{\|}}{CH}-CH_2-CH_3$	2-bromo-propane $CH_3-\underset{\underset{Br}{\|}}{CH}-CH_3$

Groupe caractéristique	Carboxyle $-C(=O)-O-$	
Famille fonctionnelle	Acide carboxylique	Ester
Nomenclature	Acide racine-oïque	Racine-oate de alkyle
Exemple	Acide éthanoïque $CH_3-C(=O)-O-H$	Éthanoate de butyle (doc. 2) $CH_3-C(=O)-O-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$

Groupe caractéristique	Amine $-C(-)-N(-)-$	Amide $-C(=O)-N(-)-$
Famille	Amine	Amide
Nomenclature	Racine - numéro du carbone - amine	Racine-amide
Exemple	Propan-1-amine $CH_3-CH_2-C(H)(H)-N(H)-H$	Propanamide $CH_3-CH_2-C(=O)-N(H)-H$

II L'isomérie de constitution

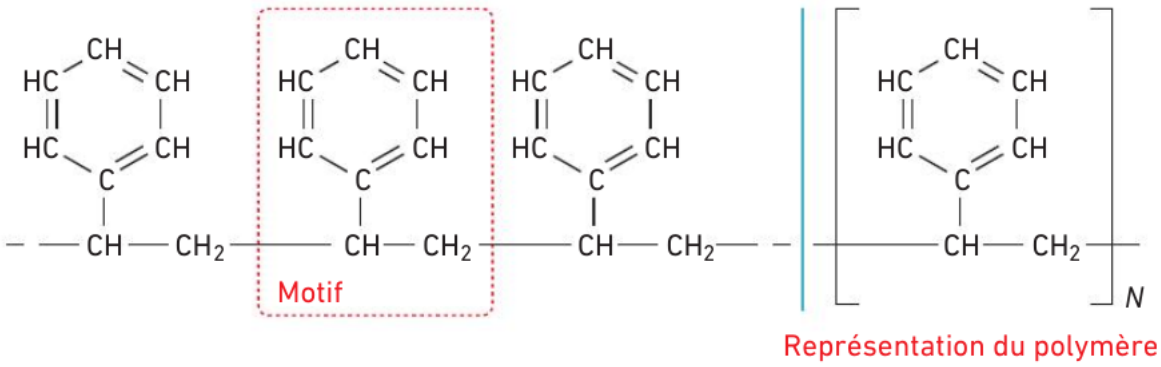
Définition Deux espèces sont des isomères de constitution si elles ont la même formule brute mais des formules développées, semi-développées, topologiques différentes.

Des isomères de constitution présentent souvent des propriétés physiques et chimiques différentes.

Application Trouver 2 isomères de l'espèce chimique ayant pour formule brute : $C_3H_6O_2$.

III Les polymères

Définition Un polymère est une macromolécule, constituée d'un enchaînement répété d'un même motif, appelé monomère, reliés les uns aux autres par des liaisons covalentes.



On représente le polymère en écrivant le monomère entre crochets, avec le nombre de répétitions en indice.
Dans cette exemple, le monomère s'appelle le styrène, et le polymère le polystyrène.

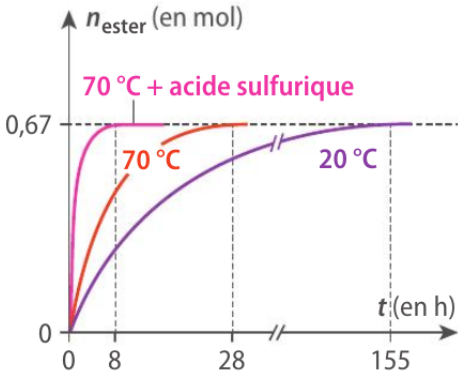
Culture (au programme) Les polymères peuvent être d'origine synthétique ou naturelle.
Par exemple, la cellulose que l'on trouve dans les mouchoirs en papier, ou le cis-polyisopropène que l'on trouve dans le latex sont d'origine naturelle.
Le polychlorure de vinyle ou PVC, que l'on trouve dans les revêtements de sol, les canalisations etc... est d'origine synthétique.

IV La synthèse organique : optimisation de la vitesse et du rendement

1 - Augmenter la vitesse d'une synthèse organique

Pour augmenter la vitesse de formation d'un produit, on peut :

- **Chauffer le milieu réactionnel** avec un montage à reflux pour éviter les pertes.
- **Augmenter la concentration** des réactifs en solution.
- **Utiliser un catalyseur**. Le catalyseur est introduit en petite quantité dans le mélange réactionnel et il n'est pas consommé lors de la synthèse.



Sur l'exemple ci-contre, on remarque que l'état final est le même, la quantité d'ester obtenue ne change pas, mais on atteint cet état final plus rapidement à $70\,°C$ et encore plus rapidement si il y a un catalyseur.

2 - Augmenter le rendement d'une synthèse organique

Définition Le rendement d'une synthèse est le rapport entre la quantité de matière de produit obtenu et la quantité de matière théorique que l'on pourrait obtenir si la transformation chimique était totale et qu'il n'y avait aucune perte. On le note :

$$\eta = \frac{n_f}{n_{max}} = \frac{m_f}{m_{max}}$$

Constatations expérimentales

On considère la réaction d'estérification, lors de laquelle un alcool réagit avec un acide pour donner un ester et de l'eau.
La réaction étudiée fait réagir l'éthanol et l'acide éthanoïque. L'ester obtenu est l'éthanoate d'éthyle.
La réaction s'écrit :

$$CH_3CH_2 - OH + CH_3 - COOH \leftrightharpoons H - OH + CH_3COO - CH_2CH_3$$

$$\text{alcool} + \text{acide carboxylique} \leftrightharpoons \text{eau} + \text{ester}$$

On effecture 3 fois cette réaction pour des mélanges initiaux de réactifs différents. Les résultats obtenus sont :

	Etat Initial	(en mol)	Etat Final	(en mol)
	$n_i(alcool)$	$n_i(acide)$	$n_f(ester)$	$n_f(eau)$
Cas n°1	1,0	1,0	0,67	0,67
Cas n°2	1,0	5,0	0,946	0,946
Cas n°3	1,0	2,0	0,848	0,848

Questions

1. Quel est le réactif limitant dans chacun des cas ? Quelle est sa quantité de matière ?
   Le réactif limitant est l'alcool dans chaque cas, et sa quantité de matière est égale à 1,0 mol.
2. Calculer le rendement de la synthèse de l'ester dans chacun des cas.
   Dans le cas 1, c'est 0,67
   Dans le cas 2, c'est 0,94 et dans le cas 3, c'est 0,84
3. Comparer l'évolution du rendement à l'évolution de la quantité de matière du réactif non limitant en fonction des différents cas. Que pouvez-vous conclure ?
   On observe que plus la quantité de matière du réactif non limitant est importante, plus le rendement est élevé
4. Cette observation est-elle en accord avec vos connaissances sur l'équilibre dynamique au niveau microscopique ?
   En augmentant la quantité de matière de l'un des réactifs, la probabilité d'avoir des chocs efficaces entre les molécules de réactifs augmente, et donc τ_f augmente également
5. En réfléchissant à l'équilibre dynamique au niveau microscopique, donner une autre idée qui permettrait d'augmenter le rendement de la synthèse.
   En éliminant l'eau, cela évite que la transformation se fasse dans le sens indirect, et donc, cela augmente le rendement de la synthèse de l'ester

Conclusion Le rendement d'une synthèse augmente quand :

- On introduit l'un des réactifs en excès
- On élimine du milieu réactionnel l'un des produits de la réaction.

Exercices

- 10, 13 p 203
- 20, 21 p 204

BAC

- `https://labolycee.org/optimisation-de-la-synthese-de-lethanoate-de-benzyle` : proche du cours
- `https://labolycee.org/larome-dananas` : Très complet
- `https://labolycee.org/le-nylon` : Polymère